

ESERCIZIO 2.1

PORRE IN FORMA CANONICA I PROGRAMMI LINEARI

A) min $3x_1 + 4x_2 - 2x_3$
 s.t. $x_1 + 2x_2 - x_3 \geq 5$
 $2x_1 + \quad + 4x_3 = 12$
 $x_1 + x_2 + x_3 \leq 15$
 $x_1, x_2 \geq 0, x_3 \text{ libero}$

- 1) passare da min a max invertendo i segni
- 2) moltiplico per -1 il primo vincolo (segno $\leq$ non $\geq$)
- 3) sostituisco il secondo vincolo con $2x_1 + 4x_3 \leq 12$ $-2x_1 - 4x_3 \leq -12$
- 4) Trasformo il terzo vincolo in $x_3 = u - v$, $u, v \geq 0$

- max $-3x_1 - 4x_2 + 2u - 2v$
 s.t. $-x_1 - 2x_2 + u - v \leq -5$
 $2x_1 + \quad + 4u - 4v \leq 12$
 $-2x_1 - \quad - 4u + 4v \leq -12$
 $x_1 + x_2 + u - v \leq 15$
 $x_1, x_2, u, v \geq 0$

C) min $8x_1 - x_2 + x_3$
 s.t. $x_1 + \quad + x_3 \geq 4$
 $x_2 - x_3 \leq 7$
 $x_1 - x_2 \leq 2$
 $x_1, x_2 \geq 0, x_3 \leq 0$

- 1) da min a max cambiando i segni
- 2) $x_3 = -\hat{x}_3$
- 3) moltiplico il primo vincolo per -1

- max $-8x_1 + x_2 + \hat{x}_3$
 s.t. $-x_1 + \quad + \hat{x}_3 \leq -4$
 $x_2 + \hat{x}_3 \leq 7$
 $x_1 - x_2 \leq 2$
 $x_1, x_2, \hat{x}_3 \geq 0$

E) min $4x_1 + 5x_2 - x_3 + 2x_4$
 s.t. $x_1 + x_2 \geq 4$
 $x_1 + \quad + x_3 \leq 7$
 $x_3 - x_4 \leq 2$
 $x_1 - \quad - x_4 = 12$
 $x_1, x_2, x_3 \geq 0, x_4 \text{ libero}$

- 1) da min a max cambiando i segni
- 2) moltiplico il primo vincolo per -1
- 3) sostituisco il quarto vincolo con $x_1 - x_4 \leq 12$ $-x_1 + x_4 \leq -12$
- 4) $x_4 = u - v$

- max $-4x_1 - 5x_2 + x_3 - 2u + 2v$
 s.t. $-x_1 - x_2 \leq -4$
 $x_1 + \quad + x_3 \leq 7$
 $x_3 - u + v \leq 2$
 $x_1 - \quad - u + v \leq 12$
 $-x_1 + \quad + u - v \leq -12$
 $x_1, x_2, x_3, u, v \geq 0$

B) max $4x_1 - x_2$
 s.t. $x_1 + x_2 - x_3 = 8$
 $3x_1 + \quad + x_3 \leq 4$
 $x_1 \geq 0, x_2 \text{ libero}, x_3 \leq 0$

- 1) $x_3 = -\hat{x}_3$
- 2) $x_2 = u - v$
- 3) sostituisco il primo vincolo con $x_1 + x_2 - x_3 \leq 8$ $-x_1 - x_2 + x_3 \leq -8$

max $4x_1 - u + v$
 s.t. $x_1 + u - v + \hat{x}_3 \leq 8$
 $-x_1 - u + v - \hat{x}_3 \leq -8$
 $3x_1 - \quad - \hat{x}_3 \leq 4$
 $x_1, u, v, \hat{x}_3 \geq 0$

D) max $4x_1 - x_2$
 s.t. $x_1 + 2x_2 \leq 2$
 $2x_1 + 7x_2 = 8$
 $x_1 \geq 0, x_2 \leq 0$

- 1) $x_2 = -\hat{x}_2$
- 2) sostituisco al secondo vincolo $2x_1 + 7x_2 \leq 8$ $-2x_1 - 7x_2 \leq -8$

max $4x_1 + \hat{x}_2$
 s.t. $x_1 - 2\hat{x}_2 \leq 2$
 $2x_1 - 7\hat{x}_2 \leq 8$
 $-2x_1 + 7\hat{x}_2 \leq -8$
 $x_1, \hat{x}_2 \geq 0$

F) max $2x_1 + \quad + 4x_3$
 s.t. $x_1 + x_2 + x_3 \leq 12$
 $x_1 - x_2 \geq 2$
 $x_2 + \quad + x_3 \leq 4$
 $x_1 \geq 0, x_2 \text{ libero}, x_3 \leq 0$

- 1) $x_2 = u - v$
- 2) $x_3 = -\hat{x}_3$
- 3) moltiplico il secondo vincolo per -1

max $2x_1 - \quad - 4\hat{x}_3$
 s.t. $x_1 + u - v - \hat{x}_3 \leq 12$
 $-x_1 + u - v \leq -2$
 $u - v - \hat{x}_3 \leq 4$
 $x_1, u, v, \hat{x}_3 \geq 0$

ESERCIZIO 1.2

PORRE IN FORMA STANDARD I PROGRAMMI LINEARI DELL'ESERCIZIO 1.1

A) min $3x_1 + 4x_2 - 2x_3$

$$\begin{aligned} \text{sr} \quad & x_1 + 2x_2 - x_3 \geq 5 \\ & 2x_1 + \quad + 4x_3 = 12 \\ & x_1 + x_2 + x_3 \leq 15 \\ & x_1, x_2 \geq 0, x_3 \text{ libero} \end{aligned}$$

- 1) da min a max
- 2) $x_3 = u - v$
- 3) variabile di surplus nel primo vincolo e = al posto di $\geq$
- 4) variabile di slack nel terzo vincolo e = al posto di $\leq$

$$\begin{aligned} - \text{max} \quad & -3x_1 - 4x_2 + 2u - 2v \\ \text{sr} \quad & x_1 + 2x_2 - u + v - x_4 = 5 \\ & 2x_1 + \quad + 4u - 4v = 12 \\ & x_1 + x_2 + u - v + \quad + x_5 = 15 \\ & x_1, x_2, u, v, x_4, x_5 \geq 0 \end{aligned}$$

C) min $8x_1 - x_2 + x_3$

$$\begin{aligned} \text{sr} \quad & x_1 + \quad + x_3 \geq 4 \\ & \quad x_2 - x_3 \leq 4 \\ & x_1 - x_2 \leq 2 \\ & x_1, x_2 \geq 0, x_3 \leq 0 \end{aligned}$$

- 1) da min a max
- 2) variabile di surplus nel primo vincolo e = al posto di $\geq$
- 3) variabile di slack nel secondo/terzo vincolo e = al posto di $\leq$
- 4) $x_3 = -\hat{x}_3$

$$\begin{aligned} - \text{max} \quad & -8x_1 + x_2 + \hat{x}_3 \\ \text{sr} \quad & x_1 - \quad - \hat{x}_3 - x_4 = 4 \\ & \quad x_2 + \hat{x}_3 + \quad + x_5 = 4 \\ & x_1 - x_2 + \quad + x_6 = 2 \\ & x_1, x_2, \hat{x}_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{aligned}$$

E) min $4x_1 + 5x_2 - x_3 + 2x_4$

$$\begin{aligned} \text{sr} \quad & x_1 + x_2 \geq 4 \\ & x_1 + \quad + x_3 \leq 4 \\ & \quad x_3 - x_4 \leq 2 \\ & x_1 - \quad - x_4 = 12 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0, x_4 \text{ libero} \end{aligned}$$

- 1) da min a max
- 2) variabile di surplus nel primo vincolo e = al posto di $\geq$
- 3) variabile di slack nel secondo/terzo vincolo e = al posto di $\leq$
- 4) $x_4 = u - v$

$$\begin{aligned} - \text{max} \quad & -4x_1 - 5x_2 + x_3 - 2u + 2v \\ \text{sr} \quad & x_1 + x_2 - \quad - x_5 = 4 \\ & x_1 + \quad + x_3 + \quad + x_6 = 4 \\ & \quad x_3 - u + v + \quad + x_4 = 2 \\ & x_1 - \quad - u + v = 12 \\ & x_1, x_2, x_3, u, v, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{aligned}$$

B) max $4x_1 - x_2$

$$\begin{aligned} \text{sr} \quad & x_1 + x_2 - x_3 = 8 \\ & 3x_1 + \quad + x_3 \leq 4 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \text{ libero}, x_3 \leq 0 \end{aligned}$$

- 1) $x_2 = u - v$
- 2) variabile di slack nel secondo vincolo e = al posto di $\leq$
- 3) $x_3 = -\hat{x}_3$

$$\begin{aligned} \text{max} \quad & 4x_1 - u + v \\ \text{sr} \quad & x_1 + u - v + \hat{x}_3 = 8 \\ & 3x_1 - \quad - \hat{x}_3 + x_4 = 4 \\ & x_1, u, v, \hat{x}_3, x_4 \geq 0 \end{aligned}$$

D) max $4x_1 - x_2$

$$\begin{aligned} \text{sr} \quad & x_1 + 2x_2 \leq 2 \\ & 2x_1 + 4x_2 = 8 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \leq 0 \end{aligned}$$

- 1) variabile di slack nel primo vincolo e = al posto di $\leq$
- 2) $x_2 = -\hat{x}_2$

$$\begin{aligned} \text{max} \quad & 4x_1 + \hat{x}_2 \\ \text{sr} \quad & x_1 - 2\hat{x}_2 + x_3 = 2 \\ & 2x_1 - 4\hat{x}_2 = 8 \\ & x_1, \hat{x}_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

F) max $2x_1 + \quad + 4x_3$

$$\begin{aligned} \text{sr} \quad & x_1 + x_2 + x_3 \leq 12 \\ & x_1 - x_2 \geq 2 \\ & \quad x_2 + x_3 \leq 4 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \text{ libero}, x_3 \leq 0 \end{aligned}$$

- 1) variabile di slack nel primo/terzo vincolo e = al posto di $\leq$
- 2) variabile di surplus nel secondo vincolo e = al posto di $\geq$
- 3) $x_2 = u - v$
- 4) $x_3 = -\hat{x}_3$

$$\begin{aligned} \text{max} \quad & 2x_1 - \quad - 4\hat{x}_3 \\ \text{sr} \quad & x_1 + u - v - \hat{x}_3 + x_4 = 12 \\ & x_1 - u + v - \quad - x_5 = 2 \\ & \quad u - v - \hat{x}_3 + \quad + x_6 = 4 \\ & x_1, u, v, \hat{x}_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{aligned}$$

ESERCIZIO 1.3

RISOLVERE I PROGRAMMI LINEARI CON IL METODO DEL SIMPLESSO

A) max $3x_1 + 2x_2 - 5x_3$

o $4x_1 - 2x_2 + 2x_3 \leq 4$

$2x_1 + x_2 + x_3 \leq -2$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

